Klasseoppgaver til kapittel 4: Markedsundersøkelser

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Problemstilling, datakilder og metoder og Del 2: Utvalg, analyse og prognoser. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene: serviceavdelingen og solcelle- og ladeavdelingen. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4.

Del 1: Problemstilling, datakilder og metoder

Klasseoppgave A1: Nordlys: kundetilfredshet etter servicebesøk, SMS eller telefon?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for kjøpsprosessen i ulike markeder og vurdere kundens kjøpsatferd (ferdigheter, markedsføring). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert En markedsundersøkelse skal redusere usikkerheten før en beslutning, eller måle virkningen av en beslutning som er satt ut i livet (innledningen). Problemstillingen må være klar og entydig, for uklare spørsmål gir uklare svar (4.1). Skriftlige skjemaer er billige og kan være anonyme, men gir ofte lav svarprosent. Telefonintervju passer for få spørsmål og gir høy svarprosent. Ved personlig intervju svarer folk lett det de tror intervjueren forventer (4.3.1). Svarprosent = antall svar delt på antall spurt, ganger 100.

Casen er lagt til 2026/2027. Serviceavdelingen i Nordlys (Tom Berg med fire montører og en lærling) hadde 105 servicebesøk i vårhalvåret. Tom vil vite hva kundene synes etter besøket, fordi få av dem bestiller igjen. Han prøvde to måter. Etter hvert besøk fikk kunden en SMS med lenke til et skjema. I tillegg ringte lærlingen Sara Lien 40 av de 105 kundene, trukket tilfeldig, med fire korte spørsmål. Tallene står i tabellen. Gå fram slik: velg problemstillingen, regn svarprosenten for hver metode, og vurder hvilken metode Tom bør bruke videre.

Post	SMS-skjema	Telefon
Kunder spurt	105	40

Hvem som ble spurt	alle 105	40 trukket
Svar	18	31
Svarte «fornøyd»	17	24
Hvem som spør	ingen (lenke)	Sara ringer
Svarprosent	?	?

a) Tom har skrevet tre forslag til problemstilling. Hvilken er klar og entydig nok til å gi et svar han kan bruke?

A «Er kundene våre fornøyde?»

B «Hvordan opplever kundene oppmøtet, arbeidet, ryddingen og prisen ved servicebesøket, og hva må endres for at de bestiller igjen?»

C «Hvordan kan serviceavdelingen bli bedre?»

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Hva ble svarprosenten for SMS-skjemaet? Antall svar delt på antall spurt, ganger 100, med én desimal.

Formel og begrep: Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Skriftlige skjemaer gir ofte lav svarprosent (Markedsføring 4.3.1). Boka bruker begrepet svarprosent, men skriver ikke formelen.

Svar: _____ %

c) Hva ble svarprosenten for telefonrunden? Antall svar delt på antall ringt, ganger 100, med én desimal.

Formel og begrep: Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Telefonintervju gir høy svarprosent og lav kostnad per intervju, og passer ved få spørsmål (Markedsføring 4.3.1).

Svar: _____ %

d) Ronny foreslår at montøren selv spør kunden om han er fornøyd, ansikt til ansikt, før han går. Hva er det største problemet med det, ifølge boka?

A Svarprosenten blir for lav

B Kunden er ikke anonym og svarer lett det han tror montøren vil høre

C Det blir sekundærdata, ikke primærdata

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Av dem som svarte, var 17 av 18 fornøyde på SMS (94,4 %) og 24 av 31 på telefon (77,4 %). Hvilken metode bør Tom bruke videre, og hvorfor? Skriv to setninger og ett tiltak.

Formel og begrep: Svarprosent og intervjuformene (Markedsføring 4.3.1), måleinstrument (4.4) og gyldighet: i hvilken grad svarene er representative for populasjonen (4.7.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Problemstillingen: Spør for hvert forslag: hva skal måles, og hva skal svaret brukes til? Står det ikke, blir svaret like vagt som spørsmålet (4.1). Svarprosenten: Antall svar delt på antall spurt, ganger 100: 18 av 105 og 31 av 40. Del på dem som ble spurt, ikke på alle kundene i året.

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, innledningen, avsnitt 4.1 (problemformulering) og 4.3.1 (intervjuformene). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: trenger borettslaget Haugtun ladepunkter?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert Primærdata er nye data samlet inn til akkurat denne problemstillingen (feltundersøkelse). De er presise, men kan bli dyre. Sekundærdata finnes allerede, samlet inn i en annen sammenheng (skrivebordsundersøkelse). De er billigere, men som regel mindre presise. De fleste undersøkelser bruker begge (4.2). Primærdata samles inn med intervju, observasjon eller eksperiment, eller i en fokusgruppe (4.3).

Borettslaget Haugtun i Oslo øst har 60 leiligheter og 48 parkeringsplasser. Styret har bedt Fjell Elektro om pris på et felles ladeanlegg, men vet ikke hvor mange ladepunkter de trenger. Mona Fjell foreslår at styret spør beboerne før de bestemmer seg, og hjelper dem med undersøkelsen. Fjell la et skjema i alle 60 postkassene. Faktaene står under. Gå fram slik: velg problemstillingen, sorter kildene i primær- og sekundærdata, regn svarprosenten, og vurder styreleders snarvei.

Forutsetning	Tall
Borettslaget	60 leiligheter, 48 parkeringsplasser, Oslo øst
Beslutningen	Hvor mange ladepunkter skal det felles anlegget ha?
Skjemaet	Lagt i alle 60 postkasser, svar innen to uker
Svar	42 skjemaer kom tilbake
Elbil i dag	14 av de 42 som svarte
Elbil innen to år	11 av de 42 planlegger å kjøpe
Elbiler i Norge	32,5 % av personbilene (utgangen av 2025)
Styreleders forslag	32,5 % av 48 plasser = 16 ladepunkter, ingen undersøkelse

a) Hvilken av de tre problemstillingene passer best til beslutningen styret skal ta?

A «Liker beboerne elbiler?»

B «Er felles ladeanlegg lurt?»

C «Hvor mange husstander vil trenge ladepunkt på egen plass de neste to årene?»

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Sorter kildene. Er dette primærdata, altså nye data samlet inn til akkurat denne problemstillingen? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei
Skjemaet i de 60 postkassene	
Mona teller elbilene på parkeringsplassen en kveld	
Et kveldsmøte med styret og seks beboere om behovet	
Elbilforeningens tall: 32,5 % av personbilene er elbiler	
Borettslagets liste over hvem som leier parkeringsplass	
Fjells tilbud på ladeanlegg til et annet borettslag i fjor	

c) Hva ble svarprosenten på skjemaet i postkassene? Antall svar delt på antall skjemaer, ganger 100.

Formel og begrep: Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Skriftlige skjemaer gir ofte lav svarprosent (Markedsføring 4.3.1).

Svar: _____ %

d) Styrelederen vil hoppe over undersøkelsen og regner 32,5 % av 48 plasser = 16 ladepunkter. Hva er svakheten i det?

A Elbilforeningens tall er feil

B Tallet er sekundærdata for hele landet og sier lite om akkurat dette borettslaget; det bør brukes sammen med primærdata

C Ingen svakhet: offentlige tall er alltid bedre enn egne

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) 25 av de 42 husstandene som svarte, har elbil eller planlegger det innen to år. Hva bør styret bygge beslutningen på, og hva vet de ikke ennå? To–tre setninger.

Formel og begrep: Primær- og sekundærdata (Markedsføring 4.2), svarprosent (4.3.1) og gyldighet: om svarene er representative for populasjonen (4.7.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Primær eller sekundær?: Spør for hver kilde: ble dataene samlet inn til akkurat dette spørsmålet, eller fantes de fra før? Telling og møte er primærdata, selv om ingen fyller ut et skjema (4.2–4.3). Snarveien: Landstallet gjelder alle personbiler i Norge. Sammenlikn med hva beboerne selv svarte: 14 + 11 av 42.

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1 (problemformulering), 4.2 (primær- og sekundærdata) og 4.3 (innsamlingsmetoder). Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025. Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte; svartallene er konstruerte.

Del 2: Utvalg, analyse og prognoser

Klasseoppgave B1: Nordlys: behovet for ladepunkter i borettslagene, og hva svarene betyr

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert Populasjonen er alle bedriften vil vite noe om; utvalget er den delen som deltar (4.5). I et klyngeutvalg deles populasjonen i grupper som ligner hverandre, og én eller flere grupper trekkes ut (4.6). Svarene tabuleres: en frekvensfordeling viser hvordan svarene fordeler seg, og en krysstabell viser hvordan to variabler virker sammen (4.7.2). Gyldighet er i hvilken grad svarene er representative for populasjonen (4.7.3).

Det er 22 borettslag i nedslagsfeltet til Nordlys. Kari vil vite hvor mange husstander som vil ha ladepunkt de neste to årene, før hun bestemmer om avdelingen skal satse på borettslag. Hun nummererte de 22 borettslagene, trakk fire, og la et skjema i alle de 320 leilighetene i de fire. Svarene står i tabellen, fordelt på om husstanden har elbil i dag. Gå fram slik: bestem utvalgsmetoden, regn svarprosenten og andelen som vil ha ladepunkt, og vurder hva Kari kan si om alle de 22.

Post	Antall	Vil ha ladepunkt
Borettslag i nedslagsfeltet	22	
Borettslag trukket (alle spurt)	4	
Leiligheter som fikk skjema	320	
Svar: har elbil i dag	46	38
Svar: har ikke elbil i dag	146	20
Svar i alt	192	58
Svarprosent	?	

a) Kari trakk fire av de 22 borettslagene tilfeldig og spurte alle husstandene i dem. Hvilken utvalgsmetode er det?

A Enkelt, tilfeldig utvalg

B Klyngeutvalg

C Kvoteutvalg

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Hva ble svarprosenten? Antall svar delt på antall leiligheter som fikk skjema, ganger 100, med én desimal.

Formel og begrep: Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Gyldigheten bestemmes først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning (Markedsføring 4.7.3).

Svar: _____ %

c) Hvor stor andel av dem som svarte, vil ha ladepunkt de neste to årene? Del på antall svar, ikke antall spurt, og svar med én desimal.

Formel og begrep: Andel = antall i kategorien / antall svar × 100. Frekvensfordelingen viser hvordan svarene fordeler seg på svaralternativene (Markedsføring 4.7.2).

Svar: _____ %

d) Ida skriver i rapporten: «30,2 % av alle husstandene i de 22 borettslagene vil ha ladepunkt.» Hvilken vurdering er riktig?

A Ja, 192 svar er nok til å si det sikkert

B Nei, ikke uten videre: tallet gjelder dem som svarte, og gyldigheten avhenger av om svarerne og de fire borettslagene er representative

C Nei, fordi klyngeutvalg ikke er et sannsynlighetsutvalg

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Bruk krysstabellen: hvor stor andel av dem med elbil og dem uten vil ha ladepunkt? Hva betyr det for Nordlys, og hva bør Kari gjøre før hun bestemmer seg? To–tre setninger.

Formel og begrep: Krysstabell: viser hvordan to variabler virker sammen (Markedsføring 4.7.2). Gyldighet (4.7.3), tidsserieanalyse (4.9.2) og krav til rapporten (4.8).

Svar:

Hint, hvis du står fast Utvalgsmetoden: Trakk Kari husstander, eller trakk hun grupper av husstander og spurte alle i gruppa? Det siste har et eget navn (4.6). Andelene: Svarprosent: 192 av 320. Andel som vil ha ladepunkt: 58 av 192, ikke av 320. I e) regner du 38 av 46 og 20 av 146.

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5 (populasjon og utvalg), 4.6 (utvalgsmetoder) og 4.7 (frekvensfordeling, krysstabell, gyldighet). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: hvor mange kunder må Mona spørre, og hvem?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for kjøpsprosessen i ulike markeder og vurdere kundens kjøpsatferd (ferdigheter, markedsføring). Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innen frister, alene og med andre (generell kompetanse).

Kort oppsummert Utvalget er den delen av populasjonen som deltar, og det bør ikke være større enn nødvendig (4.5). I et enkelt, tilfeldig utvalg får alle et nummer, og numrene trekkes tilfeldig. I et bekvemmelighetsutvalg velges de som er lettest tilgjengelige, og representativiteten blir lett mangelfull (4.6). Antall som må spørres = antall svar du trenger delt på svarprosenten (som desimaltall). Pålitelighet handler om hvordan undersøkelsen gjennomføres (4.7.3).

Fjell Elektro har 280 kunder i kunderegisteret etter første driftsår. Mona vil vite hva kundene synes etter et servicebesøk, og hun vil ha 50 svar. Hun regner med at 75 % svarer på telefon og 15 % på et SMS-skjema. En telefonsamtale tar om lag 10 minutter, og hver time Mona bruker, er en time hun ikke fakturerer (890 kr). Gå fram slik: regn hvor mange hun må ringe og hvor mange hun må sende SMS til, velg trekkemåte, og vurder hvordan hun skal gjennomføre samtalene.

Forutsetning	Tall
Populasjonen	280 kunder i kunderegisteret
Svar Mona vil ha	50
Ventet svarprosent, telefon	75 %
Ventet svarprosent, SMS-skjema	15 %
Tid per telefonsamtale	Om lag 10 minutter
Monas timepris	890 kr uten merverdiavgift (tapt fakturering per time)
Montørens forslag	Ring alle 280, så blir svaret sikrest
Monas første idé	Ringe de kundene hun husker best

a) Hvor mange kunder må Mona ringe for å få 50 svar, når hun venter 75 % svar? Antall svar hun trenger delt på svarprosenten. Rund opp til helt tall.

Formel og begrep: Antall som må spørres = antall svar du trenger / svarprosent som desimaltall. Formelen står ikke i boka; den følger av svarprosenten. Telefonintervju gir høy svarprosent (Markedsføring 4.3.1).

Svar: _____ kunder

b) Hvor mange kunder måtte fått SMS-skjemaet for å gi 50 svar, med 15 % svar? Rund opp til helt tall.

Formel og begrep: Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent. Skriftlige skjemaer gir ofte lav svarprosent (Markedsføring 4.3.1).

Svar: _____ kunder

c) Hvordan bør Mona velge ut de 67 kundene hun skal ringe (50 / 0,75, svaret i a), hvis svaret skal gjelde alle kundene?

A Ringe de kundene hun husker best

B Ringe de 67 første i kunderegisteret (januar og februar)

C Nummerere alle 280 og la regnearket trekke 67 tilfeldig

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) Montøren mener Mona bør ringe alle 280, fordi flere svar alltid er bedre. Hva sier boka?

A Han har rett: ring alltid alle

B Utvalget bør ikke være større enn nødvendig; et godt trukket utvalg gir svaret billigere

C Flere svar gir lavere gyldighet

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Mona tenker å ringe kundene selv. Hva kan svekke påliteligheten i undersøkelsen, og hvordan kan hun unngå det? To–tre setninger.

Formel og begrep: Fravær av anonymitet (Markedsføring 4.3.1), måleinstrument (4.4), pålitelighet som resultat av gjennomføringen (4.7.3) og krav til rapporten (4.8).

Svar:

Hint, hvis du står fast Fra svar til spurte: Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent som desimaltall: 50 / 0,75 og 50 / 0,15. Rund alltid opp. Trekking: Får alle 280 like stor sjanse? Det gjør de bare hvis alle får et nummer og numrene trekkes tilfeldig (4.6).

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.3.1 (intervjuformene), 4.5 (utvalget bør ikke være større enn nødvendig), 4.6 (utvalgsmetoder) og 4.7.3 (gyldighet og pålitelighet). Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte; svartallene er konstruerte.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 4 «Markedsundersøkelser»: innledningen (definisjon, to formål og åtte trinn), 4.1 problemformulering, 4.2 primær- og sekundærdata, 4.3 intervju, observasjon, eksperiment, fokusgruppe og elektroniske atferdsdata, 4.4 måleinstrument, 4.5 populasjon og utvalg (figur 4.1), 4.6 utvalgsmetoder, 4.7 analyse (frekvensfordeling, krysstabell, gyldighet og pålitelighet), 4.8 rapport og 4.9 prognoser. Regnereglene for svarprosent, andel og antall som må spørres er vanlig prosentregning; læreboka nevner svarprosent (4.3.1), men gir ingen formel. Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025 (32,5 % av personbilene ved utgangen av 2025), hentet 09.10.2026. Nordlys' tall for 214 kunder og Karis e-post og

telefonrunde er de samme som i appen og sammendraget til kapittel 4. Alle undersøkelsene i klasseoppgavene er konstruerte. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.